



Manuel d'Utilisation - Scanner Réseau Simple

DICKO Alou

Email: dickoalou04@gmail.com

MIAGE L2

Enseignant : Dr GUINKO Ferdinand

Année académique 2024-2025

Table des Matières

1. Introduction.....	1
2. Prérequis.....	2
3. Préparation de l'environnement.....	4
4. Lancement de l'Application.....	5
5. Interface Utilisateur.....	7
6. Utilisation Détaillée.....	9
7. Conseils et Précautions.....	11
8. Dépannage Avancé.....	13
9. Considérations Éthiques et Légales.....	15
10. Support et Ressources.....	16
Conclusion.....	18

1. Introduction

Le Scanner Réseau Simple est une application Python conçue pour simplifier la découverte et l'identification des appareils connectés à un réseau local. Cet outil puissant et léger offre une solution rapide pour :

- Cartographier votre réseau domestique
- Vérifier la connectivité des appareils
- Détecter rapidement les périphériques actifs
- Réaliser un inventaire réseau simple

2. Prérequis

2.1 Configuration Système Requisite

→ Systèmes d'exploitation compatibles

- Windows:
 - Windows 10 (64 bits)
 - Windows 11
 - Recommandé : Dernières mises à jour installées
- macOS :
 - Version 10.15 (Catalina) ou supérieure
 - Recommandé : macOS 12 (Monterey) et versions ultérieures
- Linux :
 - Ubuntu 20.04 LTS ou supérieur
 - Debian 10 (Buster) ou supérieur
 - Fedora 34 ou supérieur

→ Configuration matérielle

- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- RAM : Minimum 2 Go
- Espace disque : < 10 Mo

2.2 Logiciels Nécessaires

- Python:
 - Version 3.7 à 3.11 recommandée
 - Installation via python.org ou gestionnaire de paquets
- Bibliothèques:
 - tkinter (généralement incluse avec Python standard)
 - Aucune installation supplémentaire requise

3. Préparation de l'environnement

A. Vérifiez votre version de Python :

Pour effectuer la vérification on tape la commande "python --version" (ou "python3 --version") sur le terminal

```
C:\Users\Dicko>python --version
Python 3.12.6
```

B. installer la bibliothèque tk:

Pour charger l'interface graphique avec la commande "pip install tk"

```
C:\Users\Dicko>pip install tk
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting tk
  Downloading tk-0.1.0-py3-none-any.whl.metadata (693 bytes)
  Downloading tk-0.1.0-py3-none-any.whl (3.9 kB)
Installing collected packages: tk
Successfully installed tk-0.1.0
```

Si la bibliothèque était déjà installé l'exécution de la commande va juste la mettre a jour si elle ne l'est pas déjà

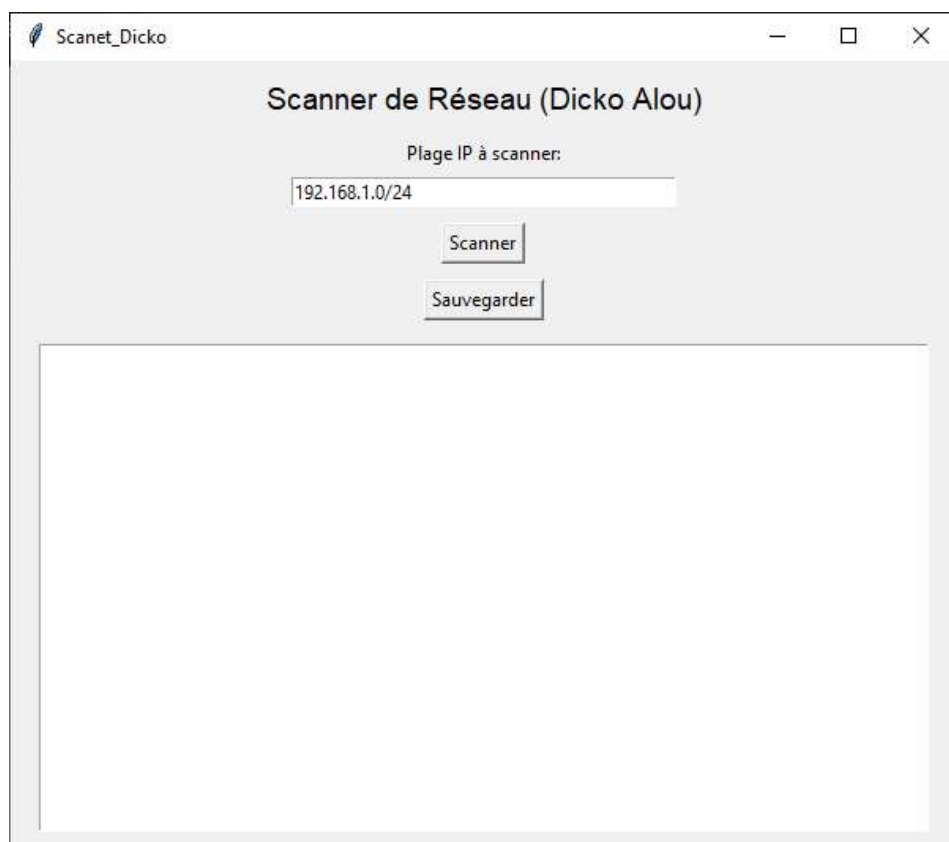
4. Lancement de l'Application

4.1 Méthodes de Démarrage

- Pour démarrer le programme ouvrez le terminal et accédez au dossier où se trouve le fichier Scanet_Dicko.py avec la commande basique "cd"
- Ensuite pour lancer le programme entrez la commande "python Scanet_Dicko.py" (ou "python3 Scanet_Dicko.py" sur linux) pour lancer le programme.

```
C:\Users\Dicko\Documents\py>python Scanet_Dicko.py
```

4.2 Premiers Démarrages



- Fenêtre principale immédiatement visible
- Plage IP pré-remplie avec votre réseau local
- Boutons de scan et sauvegarde actifs

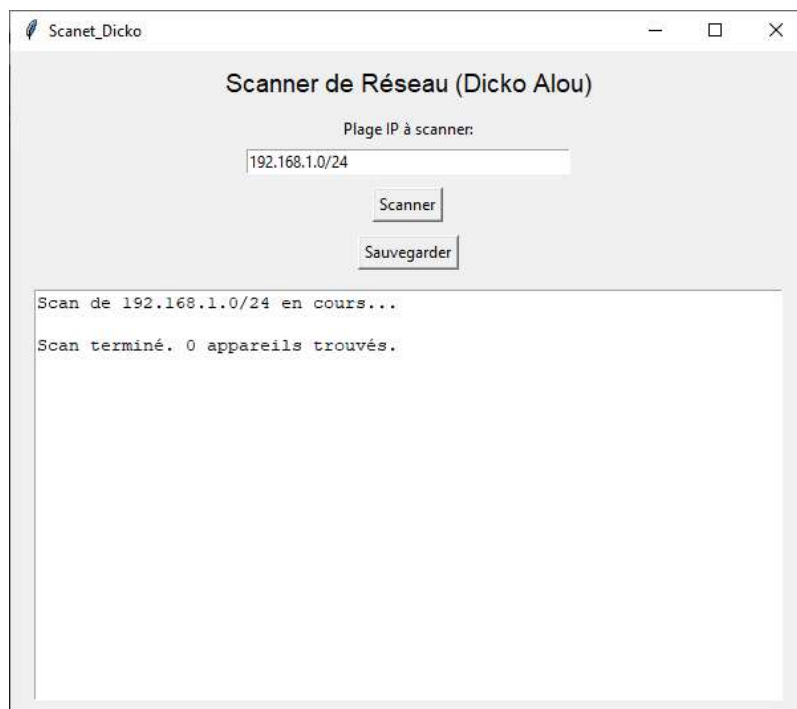
5. Interface Utilisateur

5.1 Éléments de l'Interface

- **Titre principal** : "Scanner de Réseau (Dicko Alou)"
- **Champ de saisie IP** : Zone éditable
- **Bouton Scanner** : Lance le processus de détection
- **Bouton Sauvegarder** : Enregistrer les résultats
- **Zone de résultats** : Affichage des appareils détectés

5.2 Plage IP Réseau

Détection Automatique



- Identification automatique de votre réseau local
- Format standard : `192.168.1.0/24`
- Couvre jusqu'à 254 adresses potentielles

Personnalisation

Scanner de Réseau (Dicko Alou)

Plage IP à scanner:

10.0.0.0/24

- Modification manuelle possible
 - Formats acceptés :
 - `192.168.0.0/24`
 - `10.0.0.0/24`
- Notation CIDR recommandée

6. Utilisation Détaillée

6.1 Processus de Scan

A. Préparation

Vérifiez la plage IP proposée

Connectez-vous au réseau à scanner

B. Lancement du Scan

Scanner de Réseau (Dicko Alou)

Plage IP à scanner:

192.168.1.0/24

Scanner

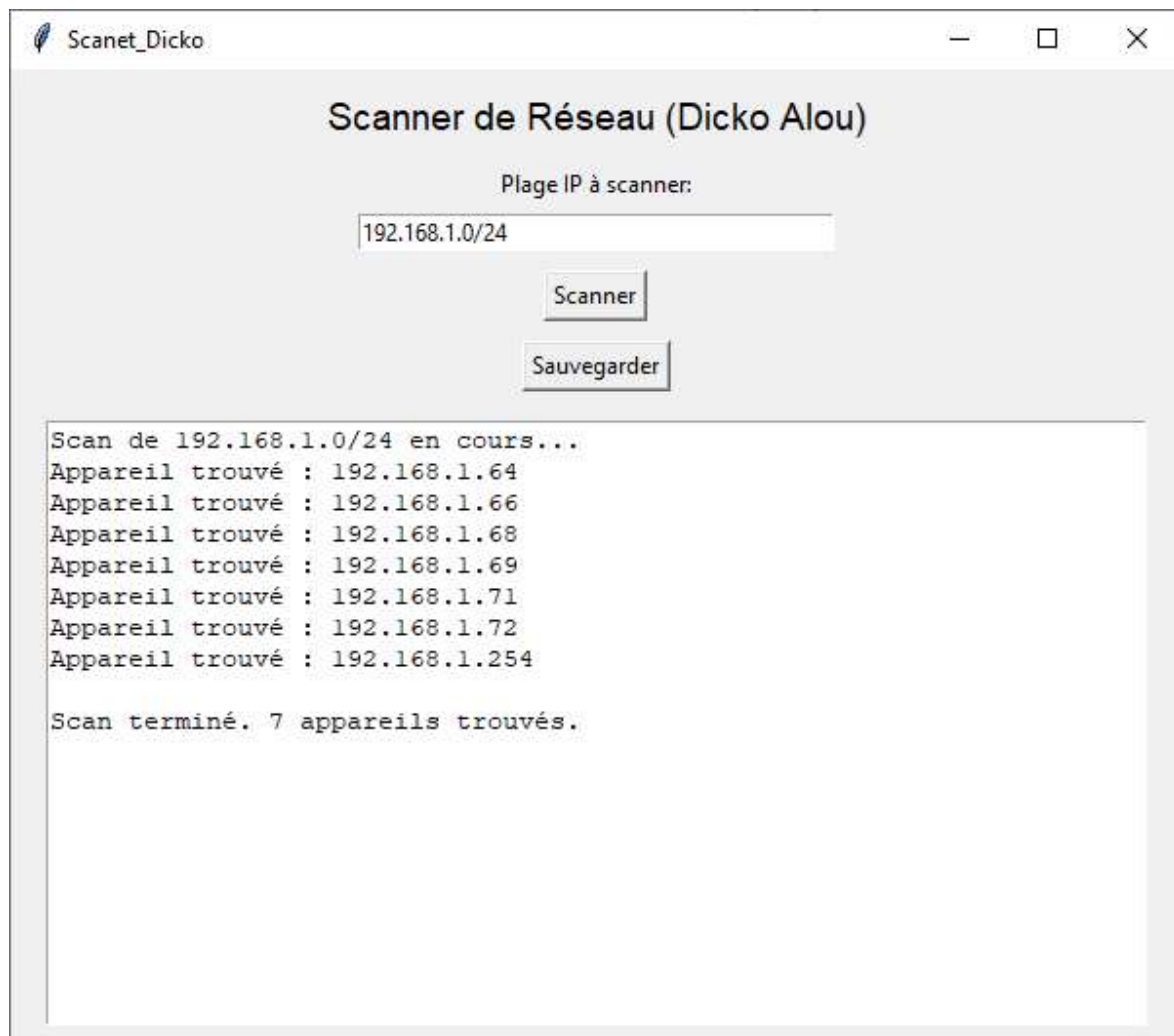
Sauvegarder

Cliquez sur "Scanner"

Patiencez pendant la détection

Durée : 30-120 secondes selon la taille du réseau

C. Analyse des Résultats



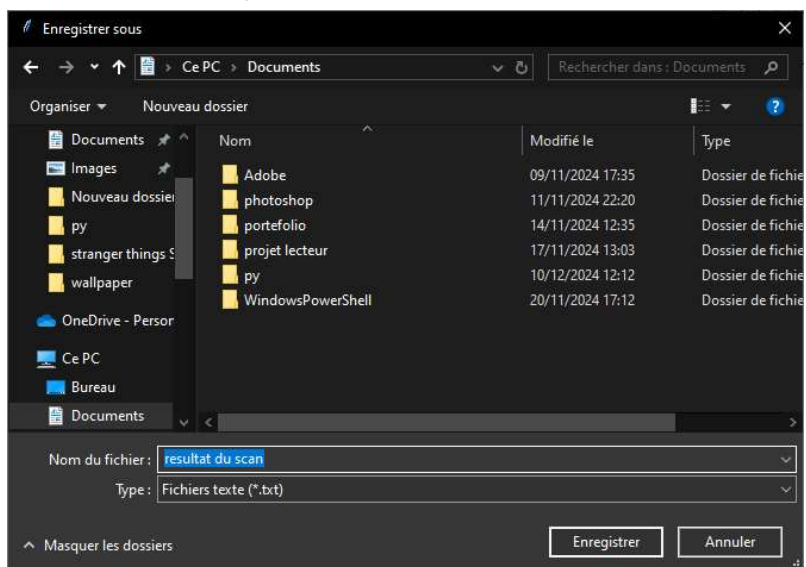
Affichage en temps réel

Chaque ligne : `Appareil trouvé : [ADRESSE\_IP]`

Résumé final : Nombre total d'appareils

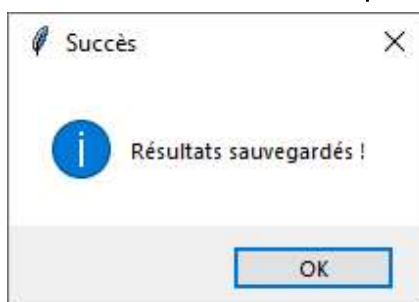
6.2 Sauvegarde

1. Bouton "Sauvegarder" après le scan

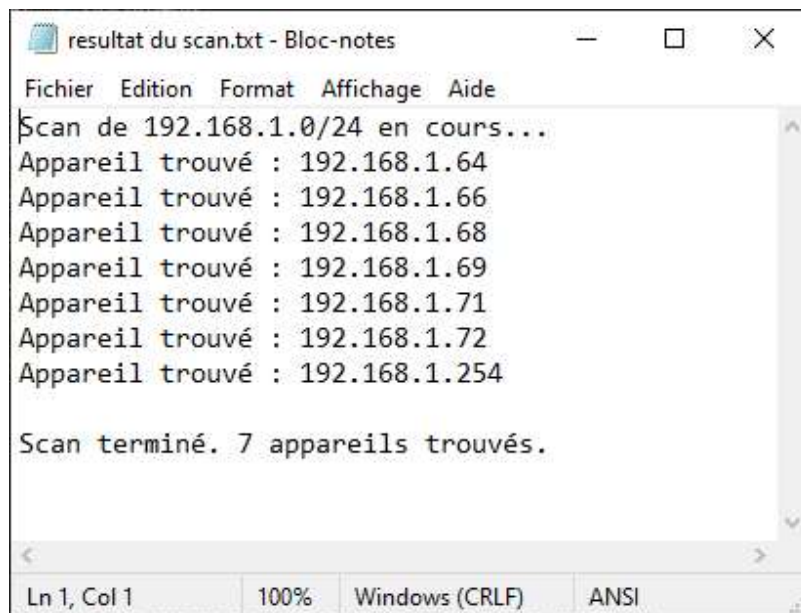


2. Choix du dossier de destination

3. Cette fenêtre s'affiche après confirmation de l'enregistrement



3. Fichier '.txt' généré automatiquement



```
resultat du scan.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Scan de 192.168.1.0/24 en cours...
Appareil trouvé : 192.168.1.64
Appareil trouvé : 192.168.1.66
Appareil trouvé : 192.168.1.68
Appareil trouvé : 192.168.1.69
Appareil trouvé : 192.168.1.71
Appareil trouvé : 192.168.1.72
Appareil trouvé : 192.168.1.254

Scan terminé. 7 appareils trouvés.

Ln 1, Col 1    100%    Windows (CRLF)    ANSI
```

7. Conseils et Précautions

7.1 Performances

- Scan séquentiel des adresses
- Impact minimal sur les ressources système
- Arrêtez toute application consommatrice de réseau

7.2 Limitations Connues

- Fonctionne uniquement en IPv4
- Dépend des paramètres de pare-feu
- Requiert des privilèges réseau

8. Dépannage Avancé

8.1 Scénarios Courants

- **Aucun appareil:**
 - vérifiez connexion réseau
 - Désactivez temporairement pare-feu
- **Erreurs de scan :**
 - Confirmez plage IP
 - Redémarrez l'application
- **Problèmes de permission:**
 - Mode administrateur
 - Vérifiez droits utilisateur

8.2 Configurations Réseaux Spécifiques

- Réseaux d'entreprise
- Sous-réseaux complexes
- VLANs

9. Considérations Éthiques et Légales

- Respect strict des politiques de sécurité
- Consentement nécessaire
- Utilisation à des fins légitimes

10. Support et Ressources

- Documentation en ligne
- Communautés Python
- Support technique minimal
- Videos Youtube

Conclusion

Le Scanner Réseau Simple est une solution efficace et accessible pour la découverte et la gestion des appareils connectés à un réseau local. Son interface intuitive, ses fonctionnalités essentielles, et sa légèreté en font un outil idéal pour les utilisateurs souhaitant surveiller ou cartographier leur réseau de manière rapide et précise.

Cependant, son utilisation nécessite une compréhension des bonnes pratiques en matière de sécurité et de respect des réglementations en vigueur. Ce projet illustre non seulement l'importance des outils de gestion réseau dans notre monde connecté, mais aussi la puissance et la flexibilité de Python pour développer des applications pratiques et polyvalentes.

En conclusion, ce scanner offre une première étape vers une meilleure maîtrise des environnements réseau, tout en incitant à une exploration approfondie des technologies sous-jacentes pour optimiser son utilisation et élargir ses fonctionnalités.

Version : 1.0.0

Date de finalisation: Décembre 2024